

Aufgabe 8 — Fitness-Studio

Objektorientierte Programmierung

Das Projekt

In diesem Projekt verwalten Sie Kurse eines Fitness-Studios. Eine **TrainingSession** beschreibt einen Kurs mit Name, Trainer, maximaler Teilnehmerzahl, aktuell gebuchten Personen und Intensität. Die Intensität wird als **enum Intensity** modelliert: LOW, MEDIUM, HIGH, EXTREME. Die abstrakte Klasse **BaseSession** enthält gemeinsame Felder und Validierungslogik. Ein **StudioPlan** verwaltet alle Kurse und berechnet Auslastung und Einnahmen.

Sie dürfen beliebige Hilfsmethoden hinzufügen. Vorgegebene Signaturen dürfen nicht verändert werden.

Aufgabe 1 — Kurs implementieren

$0.5 + 1 + 0.5 + 0.5 + 0.5 + 0.5 + 0.5 + 0.5 = 4.5$ Punkte

Das Interface **org.fitness.TrainingSession** und die abstrakte Klasse **BaseSession** sind bereits vorgegeben. **BaseSession** enthält die Felder name, trainer, capacity, booked sowie die Validierungslogik.

- a) Implementieren Sie **org.fitness.GymSession**, die von **BaseSession** erbt. Ergänzen Sie das Feld intensity (Intensity) und einen Konstruktor in der Reihenfolge name, trainer, capacity, booked, intensity.
- b) Die **IllegalArgumentException** wird von **BaseSession** geworfen wenn name oder trainer leer sind, capacity ≤ 0 , booked < 0 oder booked $> capacity$.
- c) Das Enum **Intensity** ist bereits vorgegeben. Stellen Sie sicher, dass die Intensität korrekt gespeichert und über intensity() zurückgegeben wird.

Aufgabe 2 — StudioPlan vervollständigen

$0.5 + 1 + 1.5 + 1.5 + 2 + 2 + 1.5 = 10$ Punkte

Die Klasse **org.fitness.SimpleStudioPlan** beschreibt alle Kurse des Studios.

- a) Sorgen Sie dafür, dass **SimpleStudioPlan** das Interface **StudioPlan** implementiert und nach dem Konstruktor leer ist.
- b) Implementieren Sie **addSession**, sodass ein Kurs hinzugefügt wird.
- c) Implementieren Sie **freeSpots**, die die Summe aller freien Plätze berechnet (capacity - booked pro Session).
- d) Implementieren Sie **expectedIncome(double pricePerPerson)**, wobei jede Session mit booked * pricePerPerson bewertet wird.
- e) Implementieren Sie **mostPopularSession**, die den Kurs mit den meisten gebuchten Personen als **Optional** zurückliefert. Falls keine Session vorhanden ist, soll Optional.empty() zurückgegeben werden.
- f) Implementieren Sie **bookedByIntensity()**, die eine **EnumMap<Intensity, Integer>** zurückliefert, welche für jede Intensitätsstufe die Summe der gebuchten Plätze enthält.

g) Implementieren Sie **sessionsAboveCapacity(int minCapacity)**, die alle Sessions zurückliefert, bei denen `capacity > minCapacity` gilt. Gibt es keine, soll eine leere Collection zurückgegeben werden.

Punkteverteilung

Aufgabe 1: 4.5 Punkte

Aufgabe 2: 10 Punkte

Gesamt: 14.5 Punkte